

# Vincent BECK

---

Vecteurs

**Sacha Banak**  
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Colinéarité .....</b>             | <b>2</b> |
| <b>Espaces vectoriels .....</b>      | <b>5</b> |
| <b>Coordonnées de vecteurs .....</b> | <b>8</b> |

# Colinéarité



**Rappel (def de Terence) :**  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$

## Remarque - différentes définitions des manuels :

- **Transmaths (1) :**  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs du plan,  $\vec{v} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{u}, \vec{v}$  sont colinéaires s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$
- **Odysse :**  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls sont dits colinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c-à-d lorsqu'il existe un réel  $k$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$   
(Par convention  $\vec{0}$  est colinéaire avec tout vecteur)
- **TransMaths (2) :**  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$  non nuls sont colinéaires si  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  ont la même direction  
ie. si  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles.  
thm : dire que les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont colinéaires est équivalent à dire qu'il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tq  $\overrightarrow{CD} = \lambda \overrightarrow{AB}$
- **MetaMaths :**  $\vec{u}, \vec{v}$  colinéaires s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  ou  $k' \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$  ou  $k'\vec{u} = \vec{v}$
- **Barbazo :**  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs, on dit que  $\vec{u}, \vec{v}$  sont colinéaires ssi il existe  $k \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$  ou  $\vec{v} = k\vec{u}$   
rq : deux vecteurs non nuls sont colinéaires ssi ils ont la même direction  
le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs



Laquelle est la bonne ?

## Mise en commun :

- **def de Terence :** énoncée comme tel, la relation « être colinéaire » n'est pas symétrique
  - pas de représentation visuelle
  - manque la notion de direction
- **TransMaths (1) :** pas symétrique



**Remarque - flèche ou pas flèche ?** : Les notations  $\vec{v} = 0$  et  $\vec{v} = \vec{0}$  sont mathématiquement toutes les deux valides (0 désigne dans tous les cas le neutre de l'addition)  
Néanmoins pour des élèves il est important de préciser  $\vec{0}$  pour qu'ils puissent voir que ce  $\vec{0}$  est pas la même chose que 0.

- **odyssé** :
  - Manque la remarque sur le vecteur nul
  - Interprétation graphique en premier lieu
- **TransMaths** (2) : Intérêt → lien avec le collège, question des prérequis



**Remarque - c'est quoi la direction d'un vecteur ?**

On définit la direction d'un vecteur par la relation d'équivalence  $\mathcal{R}$  tq :

$$\vec{u}\mathcal{R}\vec{v} \Leftrightarrow \text{les droites dirigées par } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles}$$

Les différentes directions sont les classes d'équivalence de cette relation.

En particulier si on parle de direction dans notre définition, il est important de prendre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  non nuls.

- **MetaMaths** : On préférerait la formulation « s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$  ou s'il existe  $k' \in \mathbb{R}$  tq  $k'\vec{u} = \vec{v}$  »
- **Barbazo** : Sans compter la remarque, cette def est équivalente à celle de MetaMaths (preuve laissée au lecteur)



**Remarque** : Ces deux dernières relations sont symétriques  
La seule différence est d'ordre pédagogique, mais tous les élèves vont pas préférer la même

**Définition 7, de Vincent Beck**

$\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs, on dit que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires s'il existe

$$k \in \mathbb{R}, k \neq 0 \text{ tq } \vec{u} = k\vec{v}$$

(c'est bien une relation d'équivalence)

**Exercice : Trouver un énoncé correct du type**

1. si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires, si  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  aussi, alors  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  le sont
2. condition de colinéarité des vecteurs en lien avec le déterminant avec la def 3 (odyssée) et la def 7 (VB)

**avec def 3 (odyssée)**

1. Soient  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  non nuls, tq  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  colinéaires et  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont colinéaires, alors  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  sont colinéaires

**Preuve**

- $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  non nuls et colinéaires donc  $\exists k \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$
- de même  $\exists k' \in \mathbb{R}$  tq  $\vec{v} = k'\vec{w}$

donc  $\vec{u} = kk'\vec{w}$ ,  $kk' \in \mathbb{R}$   
donc  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  sont colinéaires

**avec def 7 (VB)**

1. Soient  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ , tq  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  colinéaires et  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont colinéaires, alors  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  sont colinéaires

**Preuve**

- $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  colinéaires,  $\exists k \in \mathbb{R}^*$  tq  $\vec{u} = k\vec{v}$
  - de même;  $\exists k' \in \mathbb{R}^*$  tq  $\vec{v} = k'\vec{w}$
- $\vec{u} = kk'\vec{w} \rightarrow \text{ok}$

2. Soient  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs. On dit que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires ssi  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

**Preuve**

$\Rightarrow$  Soient  $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$   
 $\vec{u}, \vec{v}$  colinéaires  $\Rightarrow \dots$   
 $\Rightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$  ok

$\Leftarrow$  On suppose

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \\ &= xy' - x'y \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{donc } xy' = x'y$$

- Si  $\vec{u} = \vec{0}$  ok (par convention)
- Sinon on divise par  $x$  ou  $y$

2. Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs  
( $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$  ou  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires)  
 $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

**Preuve**

$\Rightarrow$  ok

$\Leftarrow$  Soient  $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  deux vecteurs tq  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$   
donc  $xy' = x'y$

- Si  $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \begin{pmatrix} x' \\ \frac{x'}{x}y \end{pmatrix} \\ &= \frac{x'}{x} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \vec{u} \text{ avec } \lambda = \frac{x'}{x} \end{aligned}$$

- Si  $x' = 0$  alors  $\vec{v} = \vec{0}$
- Si  $x' \neq 0$  alors  $\lambda \neq 0$   
 $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires
- Si  $x = 0$  : plein de sous-cas (il faut à nouveau prouver que  $\lambda \neq 0$ )

### À retenir

- Questionner **les** manuels (rigueur, choix)
- Cohérence des cours avec les choix effectués
- Savoir faire es preuves des énoncés qu'on propose

En maths :

- Direction pour un vecteur **non-nul**
- Quand on parle de colinéarité il faut faire **super** attention au vecteur nul
- Différentes définitions de vecteurs

## Espaces vectoriels

### Rappel - def d'espace vectoriel :

$(E, +, \cdot)$  est un ev si

- $+: E \times E \longrightarrow E$  est une lci
  - associative
  - commutative
  - $\exists x \in E, \forall y \in E, x + y = y$  (element neutre, noté « 0 »)
  - $\forall x \in E, \exists y \in E$  tq  $x + y = 0$
- $\cdot: \mathbb{R} \times E \longrightarrow E$  tq
  - $\lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$
  - $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
  - $\lambda \mu \cdot x = (\lambda \mu) \cdot x$



### Activité - étude du programme de cycle 4 / seconde sur les vecteurs :

1. Que peut-on faire avec les vecteurs ?
2. Quelles notions leurs sont rattachées



**Remarque :** Le programme de cycle 4 permet aux élèves d'additionner des vecteurs

- addition de vecteurs (et relation de Chasles)
- vecteur nul (élément neutre)
- opposé d'un vecteur

### troisième

(induit avec les translations)

- sommes de vecteurs
- vecteur nul
- vecteur opposé

$\rightarrow \simeq$  groupe abélien

### seconde

multiplication de vecteurs par un scalaire

action de  $\mathbb{R}$  sur les vecteurs

### Rappel :

- $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$
- $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$
- $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$
- $\lambda\mu \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu\vec{v})$



### Exercice :

1. Montrer que l'opposé de la somme de deux vecteurs est la somme des opposés des vecteurs
2. Soit  $E$  un ev,  $\vec{v} \in E$ , mq :
  - $(-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$
  - $3 \cdot \vec{v} = \vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$
  - $\forall n \in \mathbb{N}, n \cdot \vec{v} = n\vec{v}$

## Preuve

1.

$$\begin{aligned}(\vec{u} + \vec{v}) + ((-\vec{u}) + (-\vec{v})) &= \vec{u} + (-\vec{u}) + \vec{v} + (-\vec{v}) \\ &= \vec{0} + \vec{0}\end{aligned}$$

Donc l'opposé de la somme est bien la somme des opposés

2.

a)

$$\begin{aligned}\vec{v} + (-1) \cdot \vec{v} &= (1 - 1) \cdot \vec{v} \quad (\text{prop des actions de gp}) \\ &= \vec{v} - \vec{v} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

donc  $(-1) \cdot \vec{v} = -\vec{v}$

b)

$$\begin{aligned}3 \cdot \vec{v} &= (1 + 1 + 1) \cdot \vec{v} \\ &= 1 \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \\ &= \vec{v} + \vec{v} + \vec{v} \\ &= 3\vec{v}\end{aligned}$$

c)

on pose  $\forall n \in \mathbb{N}, H_n : \langle n \cdot \vec{v} = n\vec{v} \rangle$

init : ok (def du neutre)

hérédité :

$$\begin{aligned}(n + 1) \cdot \vec{v} &= n \cdot \vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \\ &= n\vec{v} + 1 \cdot \vec{v} \text{ par HR} \\ &= n\vec{v} + \vec{v} \text{ par prop des act}^\circ \text{ de gp} \\ &= (n + 1)\vec{v} \text{ par def de "n}\vec{v}\text{"}\end{aligned}$$

ccl



**Remarque :**

**b)**

«  $\vec{v} + \vec{v} + \vec{v}$  » est bien défini car  $+_E$  est associative

**c)**

«  $n\vec{v} + \vec{v} = (n+1)\vec{v}$  » n'est pas une factorisation, c'est la définition de  $n\vec{v}$  :

- $0\vec{v} = \vec{0}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)\vec{v} = n\vec{v} + \vec{v}$

→ défini de la même manière que les puissances



## Coordonnées de vecteurs

### Définition

Un **repère** défini par 3 points  $O, I, J$  non-alignés est ortho-normé si le triangle  $OIJ$  est rectangle isocèle en  $O$ . La **base** du repère est  $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$

Pour tout point  $M(x, y)$ , on a  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ . Le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  a pour **coordonnées**  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

**collège / lycée**  
(point puis vecteur)

**supérieur**

**mathx 2nd**

...

1. base dans un ev
2. **coordonnées dans une base donnée**  $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$
3. espace affine
4. coordonnées de point  $M$  avec  $\overrightarrow{OM} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$



**Activité - étude des deux manuels :** En étudiant le début du chapitre sur les vecteurs (du début à la proposition « les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  sont  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$  »  $(\star)$ )

1. Dans quel ordre sont présentées coordonnées de point et coordonnées de vecteur ? Quelles sont les définitions pour chacun ?
2. Commentaires sur la formulation ? Sur l'ordre ? Lien avec le programme ?
3. Donner une démo de  $(\star)$  avec les outils et def à disposition

### LeLivreScolaire (LLS)

1.  
« Dans un repère  $(O; I; J)$ , les **coordonnées du vecteur**  $\vec{u}$  sont les coordonnées de l'unique point  $M$  tel que  $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$  »

2.  
→ coord de point **avant** coord de vecteur (conforme à la construction du savoir chez les élèves)

#### Preuve de $(\star)$ - avec LLS

### Mathx 2nd (MX)

1.  
« Soit  $(\vec{i}, \vec{j})$  une base orthonormée. Pour tout vecteur  $\vec{u}$  il existe un unique couple de nombres  $(x, y)$  tq  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .  
On dit que  $\vec{u}$  a pour **coordonnées**  $(x, y)$  »

2.  
→ coord de point **après** coord de vecteur

#### Preuve de $(\star)$ - avec MX

Soient  $A(x_A, y_A)$  et  $B(x_B, y_B)$  deux points du repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Par définition des coordonnées d'un point,  $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$  (dans Mathx, ils ont défini les coordonnées du point  $M$  en fonction des coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{OM}$ )

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$  (relation de Chasles)

or  $\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{OA} = -x_A\vec{i} - y_A\vec{j}$

Donc  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$   
 $= (x_B - x_A)\vec{i}$   
 $+ (y_B - y_A)\vec{j}$

Donc  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$